Fase 1 — Loja modelo de Piumhi/MG

Business plan da primeira unidade. **Área alugada a R$ 3.000/mês**, capex apenas de implantação do lava jato, sem terreno. Unidade própria: não paga taxa de franquia, royalty, fundo de marketing nem taxa de tecnologia.

Planilha com fórmulas vivas: `docs/bp/Modelo-Economico-Piumhi.xlsx`. Data da versão: 2026-10-20.

0. Antes de tudo: o que era aquele R$ 815 mil

Não era capex. Era o **pico de caixa consolidado** de dois projetos rodando ao mesmo tempo por dez anos: a unidade própria **mais** a franqueadora, incluindo o vale de caixa dos anos 2 e 3 da formatação da rede. Dinheiro que entraria aos poucos, ao longo de três a quatro anos — não um cheque na largada.

Com a decisão de **fazer Piumhi primeiro e a franquia depois**, aquele número sai de cena. O que a Fase 1 precisa é:

	Arranjo cru	Sem dívida	Com dívida
Capex de implantação	R$ 399.060	**R$ 328.000** (enxuto)	**R$ 328.000** (enxuto)
Capital de giro	R$ 55.000	**R$ 45.000**	**R$ 45.000**
Dívida	—	—	**R$ 120.000** a ~21% a.a.
Pré-venda de 80 fundadores	—	**R$ 69.520**	**R$ 69.520**
Capital a reservar	**R$ 481.006**	**R$ 376.428**	**R$ 278.253**
TIR do equity	24,0%	**32,4%**	**36,3%**
VPL @ 18%	R$ 73.260	**R$ 144.082**	R$ 136.479

Capital a reservar no arranjo cru: R$ 481 mil (R$ 496 mil no conservador). Isso é capex cheio e 100% capital próprio, sem nenhuma alavanca. A seção 11 mostra como esse número cai para **R$ 376 mil sem dívida nenhuma** ou **R$ 278 mil com dívida de R$ 120 mil** — e os dois arranjos seguem em aberto, porque a escolha entre eles não é financeira (o VPL é quase empate) e sim de caixa. A franqueadora só volta à mesa depois de doze meses de número real em Piumhi — e com um plano próprio, decidido com dados que hoje não existem (BP-REDE.md).

1. Piumhi — o mercado, com os números que existem

Indicador	Valor	Ano	Fonte
População (censo)	36.062	2022	IBGE
População (estimativa)	38.257	2024/26	IBGE
Frota total de veículos	**27.599**	**2024**	Senatran/IBGE via imprensa regional
Automóveis	**13.652**	**2024**	idem
Crescimento da frota	+3,47% a/a	2024	idem
Posição na frota de MG	84º	2024	idem
PIB per capita	R$ 43.496,60	2023	IBGE
Empregos formais	~7,4 mil	—	base de empregos formais

> **Ressalva sobre a frota.** Os 27.599 veículos e 13.652 automóveis vêm de **uma única fonte secundária** (reportagem regional citando Senatran/IBGE). O número não foi confirmado na tabela original. **Antes de assinar o contrato da máquina**, baixe a planilha "Frota por Município e Tipo" no portal do Ministério dos Transportes e confirme a linha de Piumhi. É a premissa de demanda mais importante do plano inteiro e a confirmação custa quinze minutos.

Praça ampliada

Piumhi é a **sede da região imediata de Piumhi** (região intermediária de Varginha) e fica na **MG-050**, a principal via da região. **Capitólio está a cerca de 20 km** e é destino turístico de peso (cânions e Lago de Furnas), com fluxo de veículos de fora, muitos vindos de estrada de terra. Isso não entra na base de assinantes — assinatura é produto de morador — mas sustenta a **receita avulsa**, que no cenário base responde por R$ 8.400/mês, cerca de 16% do faturamento.

A pergunta que o número responde

Cenário	Assinantes	% dos 13.652 automóveis
Conservador	380	2,8%
Base	**500**	**3,7%**
Otimista	650	4,8%
Equilíbrio operacional	**~134**	**1,0%**
Mínimo para TIR ≥ 18%	**~400**	**2,9%**

É assim que a premissa de demanda deve ser julgada: **precisamos de 2,9% dos carros de Piumhi para o projeto pagar 18% ao ano.** Não de 46 lavagens por dia abstratas.

(Os dois números de referência já pagam o pró-labore de R$ 3.500/mês — ver a correção na seção 4. Sem ele seriam 1,3% e 2,5%, que é o que versões anteriores deste documento traziam.)

---

2. Capex de implantação — linha por linha

Câmbio de planejamento **R$ 5,30/USD** (Focus para o fim de 2026: R$ 5,20; entre o pedido e o pagamento final passam 60 a 120 dias).

Item	R$
Máquina JM-70 posta em Piumhi (USD 23.000)	121.900
Interface Modbus/API + kit de peças de desgaste 2 anos (USD 2.000)	10.600
Obra civil: pórtico, baia coberta, piso com caimento, pátio 300 m²	92.000
Caixa separadora água/óleo + hidráulica + reservatório	26.000
Entrada de energia, quadro, cabeamento, projeto e ART	24.000
Laudo NR-12 com ART	6.000
Totem de pagamento PIX/cartão + câmera + CFTV + rede	26.000
1 box de alta pressão + 2 aspiradores	18.000
Fachada, comunicação visual, iluminação	19.000
Software da unidade, integração e implantação	12.000
Projeto, licenças, alvarás, bombeiros, taxas	14.000
Subtotal	**369.500**
Contingência 8%	29.560
CAPEX TOTAL	**399.060**

Isto é R$ 73 mil acima dos R$ 326 mil que o Plano de Franquia usa para o formato Express. A diferença não é inflação de orçamento: é o que aparece quando se monta a lista item por item, com NR-12, caixa separadora, totem e contingência. Cada linha acima é discutível e deve ser desafiada com orçamento local — mas o número do plano original está otimista.

Capital de giro

Item	R$
Caução de 3 aluguéis	9.000
Campanha de pré-venda e inauguração	22.000
Estoque inicial de químicos	6.000
Colchão de 3 meses de custo fixo	18.000
TOTAL	**55.000**

O colchão não é conservadorismo decorativo: **os meses 1 a 4 fecham com EBITDA negativo** (−R$ 3.084 no mês 1), porque a base de assinantes ainda está em formação e o custo fixo já é integral.

Versão enxuta, se o capital apertar

Dá para entrar com **R$ 328 mil de capex + R$ 45 mil de giro = R$ 373 mil**: adiar a câmera de placa (liberação por código do plano), adiar o box de alta pressão e os aspiradores para o mês 6 pagos pelo caixa, pátio de 150 m² em vez de 300 m², fachada mais simples e contingência de 5%. **A TIR sobe de 24,0% para 32,0%** e a tolerância de receita de −6% para −10,6% — menos capital parado na largada e mais margem de erro. O custo é um lançamento menos impressionante, o que em negócio de assinatura pesa mais do que parece.

---

3. Receita — construída de baixo para cima

Preços do site: Essencial R$ 59 (4 lavagens/mês), Ilimitada R$ 99 (R$ 79 fundador), Premium R$ 139, avulsa R$ 35.

Mix no estado maduro: 45% Essencial, 40% Ilimitada, 15% Premium → **ticket médio de R$ 87/assinante**.

Cenário Base	
500 assinantes × R$ 87	R$ 43.500
Avulsas: 8/dia × 30 × R$ 35	R$ 8.400
Box de alta pressão, aspirador, complementos	R$ 2.200
Receita madura	**R$ 54.100/mês**

Cruza com os R$ 48.000/mês do Plano de Franquia dentro de 13% — construída por caminho independente. O plano não estava longe.

---

4. Custos

Variável por lavagem

Item	R$
Água: 85 L a R$ 14,00/m³ (água + esgoto comercial) — *estimativa*	1,19
Energia: 1,6 kWh a R$ 1,11/kWh — tarifa confirmada	1,78
Químicos (detergente touchless, espuma, cera)	2,50
Total por lavagem	**5,47**

Mais 1,5% da receita em meios de pagamento (PIX + cartão).

O 1,6 kWh é **cálculo próprio pelos componentes** da JM-70 (bomba de 15 kW, 4 ventiladores de 22 kW, auxiliares), não o 0,6–1,2 kWh declarado pelo fornecedor.

> **Atualização — out/2026: a tarifa da CEMIG foi confirmada em R$ 1,11/kWh** na baixa tensão, contra os R$ 0,98 que o modelo estimava. São 13% a mais, e a energia passa a ser **33% do custo variável** da lavagem. O efeito no projeto não é desprezível: o custo variável sobe de R$ 5,26 para R$ 5,47 por lavagem, o EBITDA maduro cai de R$ 17.341 para **R$ 16.745/mês** e a TIR do arranjo recomendado cai de 39,0% para **36,3%**. Toda a seção 5 em diante já está recalculada com R$ 1,11.

4.1 A conta de água: o mínimo de 30 m³ não é o que importa

O empreendedor confirmou a tarifa do SAAE: **mínimo de 30 m³ por R$ 93,59**. É informação boa de ter, e é **irrelevante para esta loja** — vale entender por quê antes de usar os R$ 3,12/m³ que essa divisão sugere.

Cenário	Lavagens/mês	Água	Por dia
Conservador	2.175	185 m³	6,2 m³
Base	**2.865**	**244 m³**	**8,1 m³**
Otimista	3.772	321 m³	10,7 m³

A loja consome oito vezes o mínimo. Os 30 m³ cobrem 12% do consumo; os outros 214 m³ são cobrados pela tarifa do **excedente**, que é progressiva e que ninguém informou ainda. Dividir R$ 93,59 por 30 dá a tarifa da *primeira faixa*, não a da faixa em que a loja cai.

E falta a segunda metade da conta: **o esgoto**. No Brasil costuma ser cobrado como percentual da água — frequentemente 80% a 100%. Uma loja que lança na rede pública depois da caixa separadora paga esgoto sobre tudo que consome.

Com as duas incógnitas, a conta mensal no cenário base fica assim:

Tarifa do excedente	Só água	Com esgoto a 50%	Com esgoto a 100%	R$/m³ efetivo
R$ 3,12	R$ 760	R$ 1.140	R$ 1.520	6,24
R$ 5,00	R$ 1.161	R$ 1.742	R$ 2.322	9,54
R$ 7,00	R$ 1.588	R$ 2.382	R$ 3.177	13,04
R$ 9,00	R$ 2.015	R$ 3.023	R$ 4.031	16,55
R$ 12,00	R$ 2.656	R$ 3.984	R$ 5.312	21,81

É por isso que os R$ 14,00/m³ do modelo continuam. Não eram um chute pessimista: caem no meio da faixa plausível — excedente de R$ 7,00 com esgoto a 100% dá R$ 13,04. Baixar a premissa para R$ 3,12 porque o mínimo divide nesse valor seria o tipo de otimismo que estoura no primeiro boleto.

O que a tarifa faz com o projeto (base, capex enxuto, com pró-labore):

R$/m³ efetivo	Água/mês	CV/lavagem	EBITDA	TIR	VPL @ 18%
R$ 3,12	R$ 760	R$ 4,54	R$ 19.394	**40,3%**	R$ 234.675
R$ 6,50	R$ 1.583	R$ 4,83	R$ 18.571	37,7%	R$ 206.817
R$ 10,00	R$ 2.435	R$ 5,13	R$ 17.719	35,1%	R$ 177.970
R$ 14,00 (premissa)	**R$ 3.409**	**R$ 5,47**	**R$ 16.745**	**32,0%**	**R$ 145.002**

A boa notícia é a forma da tabela: entre o melhor e o pior caso de água há 8 pontos de TIR, e **o projeto fecha em todos eles**. A água não é variável de vida ou morte, ao contrário do uso do plano Ilimitada ou do número de assinantes. Se a tarifa vier baixa, é upside de até R$ 90 mil de VPL — não é o que sustenta a tese.

As duas perguntas para o SAAE — (37) 3371-1332, dez minutos:

1. Na categoria comercial, **quanto custa o m³ acima dos 30 m³**? Peça a tabela de faixas inteira, porque 244 m³/mês provavelmente cai na última.
2. **Como o esgoto é cobrado** — percentual da água ou tabela própria? E um lava jato com caixa separadora licenciada paga a mesma coisa?

Pergunte também se existe **categoria industrial** e em qual delas um lava jato automático é enquadrado: a diferença entre comercial e industrial costuma ser grande.

Duas coisas que podem mudar a conta inteira, e que valem a pergunta agora:

- **Reúso.** A cotação fala em 60–100 L por carro e o equipamento tem sistema de reaproveitamento. **Não está claro se os 85 L do modelo são água nova ou consumo bruto.** Se o reúso recupera metade, a conta cai pela metade. É pergunta para o fornecedor, junto das outras da Fase 0, e muda mais a conta do que a tarifa.
- **Poço artesiano.** 8 m³/dia é volume pequeno. Em Minas a captação subterrânea precisa de outorga do IGAM, e abaixo de certo volume há dispensa por uso insignificante — **não sei de**

cabeça qual é o limite e não vou chutar. Se couber na dispensa, a água vira custo de energia de bomba. Vale uma ligação a um hidrogeólogo local antes de assinar o contrato do terreno, porque isso também influencia *qual* terreno.

4.2 Baixa tensão ou média tensão? Baixa tensão.

A CEMIG cobra R$ 1,11/kWh na baixa tensão e R$ 0,70/kWh na média, esta com **demanda contratada de ~R$ 1.900/mês**. A demanda é fixa: paga-se cheia, com ou sem movimento.

	lavagens/mês	kWh/mês	Baixa tensão	Média tensão	Diferença
Conservador	2.175	4.021	R$ 4.463	R$ 4.714	BT é R$ 252 melhor
Base	**2.865**	**5.125**	**R$ 5.688**	**R$ 5.487**	MT é R$ 201 melhor
Otimista	3.772	6.577	R$ 7.300	R$ 6.504	MT é R$ 796 melhor

O ponto de empate é 4.634 kWh/mês — 2.559 lavagens, 85 por dia. A loja só passa disso no mês 18 da rampa:

	mês 1	mês 6	mês 12	mês 18
Assinantes	80	170	395	482
Baixa tensão	R$ 1.772	R$ 2.615	R$ 4.705	R$ 5.522
Média tensão	R$ 3.018	R$ 3.549	R$ 4.867	R$ 5.383
	MT custa R$ 1.245 mais	R$ 934 mais	R$ 162 mais	MT ganha por R$ 140

Veredicto: fica na baixa tensão. A média tensão só começa a compensar no mês 18, e quando compensa é por R$ 140 a R$ 200 por mês. Em 60 meses isso soma pouco mais de R$ 10 mil — contra uma entrada em média tensão (cabine de medição, transformador, proteção, projeto e ART) que no mercado fica entre R$ 80 mil e R$ 150 mil. Não paga. E na rampa, quando o caixa é mais apertado, a demanda contratada cobraria R$ 1.900/mês por uma loja que ainda não tem volume. Os 40 kW da máquina cabem na baixa tensão: a CEMIG atende até 75 kW em baixa, sem subestação.

Onde a tarifa de R$ 1,11 abre uma oportunidade real: a conta de energia madura é de ~R$ 5.700/mês, R$ 68 mil por ano. Geração solar própria de ~40 kWp cobriria quase toda ela, e a lavagem acontece de dia, com alta simultaneidade entre geração e consumo — que é exatamente o caso em que a Lei 14.300/2022 menos pesa, porque a cobrança do Fio B incide sobre a energia *injetada*, não sobre a autoconsumida na hora. **Não está no capex deste BP** e não deve estar: entra como decisão da Fase 1.5, depois que a loja provar o volume, com três orçamentos locais. Mas é a alavanca de custo mais clara que apareceu até agora.

Fixo mensal

Item	R$
Aluguel da área	3.000
1 atendente meio período + encargos	2.600
Manutenção preventiva e peças de desgaste	1.400
Marketing recorrente	1.800
Energia de base (iluminação, standby, aspirador)	600
Contador	700
Internet, telefonia, gateway, software	450
Seguro do equipamento + RC	400
Limpeza, uniformes, materiais	350
IPTU, taxas, alvará (rateio)	250
TOTAL	**11.550**

O atendente de meio período não contradiz o "24h automático": ele existe para converter assinante, orientar o primeiro uso, manter o pátio e cuidar do aspirador. Na loja modelo ele também é quem aprende a operação que a rede vai replicar.

Correção: falta o pró-labore do operador. A tabela acima — e os resultados da seção 5 — não remuneram quem administra a loja. Um negócio que só fecha com o dono trabalhando de graça não fechou. Com **pró-labore de R$ 3.500/mês**, o custo fixo vai para **R$ 15.050** e o resultado do cenário base muda assim:

	Sem pró-labore	Com pró-labore de R$ 3.500
EBITDA maduro/mês	R$ 20.245 (37,4%)	**R$ 16.745 (31,0%)**
TIR, capex cheio e 100% equity	35,9%	**24,0%**
VPL @ 18%	R$ 235.282	**R$ 73.260**
Capital a reservar	R$ 472.671	**R$ 481.006**

O número de referência para conversa com investidor é o da coluna da direita. Um investidor compra retorno de capital; se o operador não é pago, o retorno dele está sendo subsidiado pelo trabalho não remunerado do sócio — e isso não dura.

Em Simples Nacional Anexo III a CPP patronal está dentro do DAS, então os R$ 3.500 custam R$ 3.500 à empresa, mais o INSS de 11% retido do sócio. **Confirmar com o contador junto da questão Anexo III / Anexo V.**

A seção 11 mostra que, com o arranjo de capital recomendado, a TIR volta para **36,3%** mesmo pagando o pró-labore — o ganho vem de capex enxuto e alavancagem, não de deixar de pagar quem trabalha.

Tributação

Simples Nacional, Anexo III. A R$ 650 mil de receita anual, a alíquota efetiva é de **10,8%**.

Risco fiscal a resolver com contador, antes de abrir. Se a atividade for enquadrada no **Anexo V** (o que depende da classificação do CNAE 4520-0/05 e de incidir ou não o Fator R, com folha de apenas 5% da receita), a alíquota vai para **12,4%**. O EBITDA cai de R$ 16.745 para R$ 12.854/mês e a **TIR cai de 24,0% para 14,1%**, abaixo da TMA. Não é detalhe contábil: são R$ 47 mil por ano.

5. Resultado

Capex cheio, 100% capital próprio, **com pró-labore de R$ 3.500/mês**. É o arranjo cru: a seção 11 mostra o que a estrutura de capital faz com estes números.

	Conservador	Base	Otimista
Assinantes	380	**500**	650
Receita madura/mês	R$ 40.760	**R$ 54.100**	R$ 72.350
Lavagens/dia	72	**95**	126
Custo variável	R$ 12.500 (30,7%)	**R$ 16.472 (30,4%)**	R$ 21.706 (30,0%)
EBITDA maduro/mês	R$ 9.177	**R$ 16.745**	R$ 26.988
Margem EBITDA	22,5%	**31,0%**	37,3%
Capital a reservar	R$ 497.338	**R$ 481.006**	R$ 466.208
Payback	**60 meses**	**41 meses**	**27 meses**
TIR (60 meses)	**2,4%**	**24,0%**	**52,2%**
VPL @ 18% a.a.	**−R$ 183.029**	**+R$ 73.260**	**+R$ 426.667**
VPL @ 22% a.a.	−R$ 213.390	+R$ 22.690	+R$ 348.591
ROI 5 anos	109%	196%	316%

No arranjo de capital recomendado (capex enxuto, dívida de R$ 120 mil, pré-venda dos fundadores — seção 11), o cenário base vira: capital a reservar de **R$ 278 mil**, TIR do equity de **36,3%** e VPL de **R$ 136.479**.

Ponto de equilíbrio: R$ 25.608/mês — 47,3% da receita madura, já com o pró-labore. Em assinantes a resposta depende do que se conta junto: **134 assinantes** se as avulsas e as receitas complementares do cenário base estiverem lá, **302** se o equilíbrio tiver de sair só da assinatura. O primeiro número é o realista; o segundo é o piso de segurança.

O cenário conservador não paga a TMA, e agora nem de longe. A 380 assinantes a TIR é 2,4% e o VPL é negativo em R$ 168 mil. O projeto precisa de ~400 assinantes para empatar a 18% ao ano. Entre 400 e 500 está a diferença entre um negócio bom e um negócio que não valeu o risco. Com o arranjo de capital da seção 11, o mesmo projeto empata com os mesmos ~400 assinantes, mas rende 36,3% no cenário base em vez de 24,0%.

Sobre a TMA de 18%

Com a **Selic a 14% a.a.** (agosto/2026) e IPCA em torno de 4,7%, uma TMA de 18% embute apenas 4 pontos de prêmio de risco sobre o CDI — para um negócio novo, de um produto que ninguém na cidade ainda comprou, com máquina importada. **É pouco.** A coluna de 22% está na tabela por isso. O cenário base sobrevive aos dois; o conservador não sobrevive a nenhum.

6. Sensibilidade

Já com o pró-labore de R$ 3.500/mês. Capex cheio e 100% capital próprio, para isolar o efeito de cada variável da estrutura de capital (seção 11).

Cenário	EBITDA/mês	TIR	VPL @ 18%
BASE	R$ 16.745	24,0%	R$ 73.260
Receita −15%	R$ 10.443	6,1%	−R$ 140.932
Receita −25%	R$ 5.845	−8,1%	−R$ 297.548
Aluguel a R$ 5.000	R$ 15.341	19,0%	R$ 12.370
Simples no Anexo V	R$ 12.854	14,1%	−R$ 46.764
Capex +20% (câmbio/obra)	R$ 16.745	18,3%	R$ 3.914
Versão enxuta (capex R$ 328 mil)	R$ 16.745	**32,0%**	**R$ 145.002**
Já pagando royalty 6% + fundo 2% + tecnologia	R$ 12.313	11,0%	−R$ 83.452

Tolerância de receita: −6% com capex cheio, −10,6% com capex enxuto. Pagar o operador estreitou muito a margem de erro: antes eu reportava −15%, e aquele número não pagava o pró-labore. **Esta é a razão mais forte para fazer a versão enxuta** — ela não é só mais barata, é o que devolve margem de erro ao projeto.

A última linha merece leitura: pagando royalty, fundo e taxa de tecnologia, a mesma unidade rende 11,0%. É a prova aritmética de que a franqueadora não pode nascer antes de a praça estar provada — e a base da correção registrada em BP-REDE seção 1.

O risco número 1 não é a demanda. É o uso do plano Ilimitada.

Lavagens/mês por assinante Ilimitada	Lavagens/dia	Custo variável/mês	EBITDA/mês	TIR
4	82	R$ 14.285	R$ 18.931	29,9%
5	89	R$ 15.378	R$ 17.838	27,0%
6 (premissa)	**95**	**R$ 16.472**	**R$ 16.745**	**24,0%**
8	109	R$ 18.658	R$ 14.559	18,0%
10	122	R$ 20.844	R$ 12.372	11,8%
12	135	R$ 23.031	R$ 10.186	**5,4%**

A receita não muda em nenhuma dessas linhas — só o custo. **O plano Ilimitada é a única variável que pode matar o projeto sem que a demanda caia um real.** O assinante de R$ 79 que lava doze

vezes por mês consome R$ 66 de água, energia e química: sobram R$ 4 antes de imposto e custo fixo. A oito lavagens por mês o projeto já encosta na TMA; a dez, está abaixo dela.

Três travas, a implantar antes da inauguração, não depois:

1. **Uso justo no contrato:** 1 lavagem por veículo por dia, e teto de 12 por mês para o Ilimitada. Não é pegadinha — é o que torna o preço sustentável, e deve ser dito assim.
2. **Uma placa, um plano.** O vazamento clássico é o assinante lavando o carro do vizinho. A liberação por código do plano é frágil; a câmera de placa resolve. É o principal argumento para **não** cortar a câmera na versão enxuta.
3. **O preço de fundador de R$ 79 "travado enquanto a assinatura estiver ativa" é um passivo perpétuo.** Oitenta assinantes a R$ 79 para sempre, num plano cujo custo sobe com o uso. Limite a trava a 24 ou 36 meses, ou limite os fundadores a 80 de verdade e nunca reabra. Mudar isso depois de vender é quebra de promessa.

---

7. Capacidade: a máquina satura antes do mercado

Ciclo + manobra	6,5 min
Capacidade bruta	9,2 carros/hora
Com 90% de disponibilidade	8,3 carros/hora
Teto prático	**~144 lavagens/dia**
Teto de receita com uma máquina	**~R$ 81.500/mês**

Cenário	Lavagens/dia	% do teto
Conservador	72	50%
Base	95	66%
Otimista	126	**87% — fila no pico**

Boa notícia disfarçada de problema: **se Piumhi for para o cenário otimista, o limite passa a ser a máquina, não a cidade.** Aí a decisão é segunda baia — e aí já se sabe que a demanda existe. O que não dá é descobrir isso com a obra pronta sem espaço para a segunda baia: **reserve o terreno e a entrada de energia para duas máquinas desde o projeto.** Custa pouco agora.

---

8. Área alugada: o que precisa estar no contrato

36% do capex — R$ 142 mil — é benfeitoria que fica no terreno de terceiro: obra civil, caixa separadora e entrada de energia. Em cinco anos pagamos R$ 180 mil de aluguel e deixamos R$ 142

mil construídos na propriedade de outra pessoa.

Comprar o terreno em vez de alugar rende **17,3% a.a.** em 60 meses — abaixo da TMA de 18% e pouco acima da Selic de 14%. **Financeiramente, alugar é a decisão certa.** Mas o contrato tem de proteger a benfeitoria:

1. **Prazo de 10 anos**, com renovação por mais 5 a critério do locatário.
2. **Opção de compra com preço travado hoje** e corrigido por IPCA. Custa zero assinar e vale muito se o juro cair — a conta de comprar vira positiva com a Selic abaixo de 12%.
3. **Cláusula de indenização de benfeitoria** ou abatimento no aluguel em caso de rescisão por parte do locador.
4. **Direito de preferência** na venda do imóvel.
5. **Anuência expressa para a obra**, com o projeto anexado ao contrato.
6. Registro do contrato em cartório, para valer contra futuro comprador do imóvel.

Item 2 é o mais importante e o mais barato. Não feche o aluguel sem ele.

---

9. Riscos da Fase 1

Risco	Impacto	Mitigação
Uso abusivo do plano Ilimitada	**Alto**	Uso justo em contrato + câmera de placa + teto de 12/mês
Demanda abaixo de ~400 assinantes	Alto	Pré-venda de 80 fundadores **antes** da obra; equilíbrio operacional a 232
Simples no Anexo V em vez do III	Alto	Parecer de contador antes de abrir (R$ 47 mil/ano)
Frota de Piumhi diferente do que a fonte diz	Alto	Baixar a planilha do Senatran — 15 minutos
Benfeitoria perdida no fim do aluguel	Alto	Contrato de 10 anos + opção de compra + indenização
Máquina 50 Hz / 380 V incompatível	**Crítico**	60 Hz e tensão CEMIG por escrito no pedido
Câmbio entre pedido e pagamento	Médio	Travar câmbio ou orçar a R$ 5,60
Tarifa de água acima do estimado	Baixo	Entre o melhor e o pior caso há 8 pontos de TIR e o projeto fecha nos dois (seção 4.1). Energia já confirmada
Licença ambiental e caixa separadora	Médio	Consulta à Prefeitura antes de comprar o equipamento
Máquina parada por falta de peça	Alto	Kit de peças de 2 anos no pedido + distribuidor no Brasil

10. O que ainda não está provado

1. **A frota de Piumhi vem de fonte secundária única.** Confirmar no Senatran.
2. **A receita madura nunca foi medida.** 500 assinantes = 3,7% dos automóveis da cidade. Nenhuma unidade da rede operou.
3. **A tarifa de água ainda não fecha.** O mínimo do SAAE está confirmado — 30 m³ por R$ 93,59 — mas a loja consome 244 m³/mês, oito vezes isso. **Faltam a tarifa do excedente e a regra do esgoto** (seção 4.1). A premissa de R$ 14,00/m³ fica porque cai no meio da faixa plausível; entre o melhor e o pior caso há 8 pontos de TIR e o projeto fecha nos dois. **A tarifa de energia já está confirmada** em R$ 1,11/kWh (CEMIG, baixa tensão) e o modelo foi recalculado.
4. **O enquadramento tributário é estimativa.** Anexo III ou V muda a TIR em 11 pontos.
5. **O consumo de 1,6 kWh é cálculo próprio**, não medição. O fornecedor declara 0,6–1,2.

6. **O uso médio do plano Ilimitada é a premissa mais frágil do modelo.** 6 lavagens/mês por assinante é estimativa sem base local.
7. **O capex de R$ 399 mil não tem orçamento local.** Cada linha precisa de três cotações em Piumhi.
8. **A dívida de R$ 120 mil a 21% é premissa, não proposta.** Nenhuma cooperativa foi consultada. PJ nova, sem histórico, pode receber taxa pior ou carência menor — e isso muda a seção 11. O BDMG Pronampe, que teria a melhor condição, exige receita do ano anterior e **só está disponível no ano 2**.
9. **A pré-venda de R$ 69,5 mil supõe 80 fundadores pagando 12 meses à vista** — e, pela ADR-014, essa cobrança só é oferecida **depois da máquina instalada**, não no mês 0. Na prática o caixa entra no fim da obra, não no começo: a alavanca enfraquece e o capital a reservar sobe. É o preço de não receber por uma loja que ainda não existe. Se saírem menos de 80, o capital sobe mais — mas isso é o teste de demanda falando, e é informação, não só problema.
10. **O pró-labore de R$ 3.500 é escolha, não cálculo.** Acima de R$ 6.000 a TIR do arranjo recomendado cai para 22,6% e o projeto encosta na TMA.

Nenhum desses pontos invalida a tese. Os itens 1, 3, 4 e 7 se resolvem em trinta dias e custam quase nada — e é isso que a Fase 0 abaixo existe para fazer.

---

11. Estrutura de capital

Objetivo: **o menor capital possível em risco**, sem estrangular a rampa, com um ou dois investidores entrando e o controle e a marca preservados.

Todos os números desta seção **já pagam o pró-labore de R$ 3.500/mês**.

11.1 Primeiro reduzir a necessidade, depois dividi-la

Arranjo	1ª tranche	Capital a reservar	TIR do equity	VPL @ 18%
1. Capex cheio, 100% equity	R$ 454.060	**R$ 481.006**	24,0%	R$ 73.260
2. Capex enxuto, 100% equity	R$ 373.000	**R$ 399.946**	32,0%	R$ 145.002
3. + pré-venda anual dos fundadores	R$ 303.480	**R$ 376.428**	32,4%	R$ 144.082
4. + dívida de R$ 120 mil a 21% a.a.	**R$ 183.480**	**R$ 278.253**	**36,3%**	**R$ 136.479**
5. + dívida de R$ 150 mil	R$ 153.480	R$ 254.262	37,8%	R$ 134.578
6. + dívida de R$ 180 mil	R$ 123.480	R$ 230.755	39,6%	R$ 132.678

Do arranjo 1 para o 4: o capital cai 42% — de R$ 481 mil para R$ 278 mil — e a TIR do equity sobe de 24,0% para 36,3%.

"Capital a reservar" é o **pico de caixa**, não o desembolso inicial. A 1ª tranche entra na assinatura; o resto é chamado durante a rampa, quando os meses 1 a 4 fecham com EBITDA negativo. Prometer só

a 1ª tranche é como o projeto morre no mês 6.

11.2 As quatro alavancas, em ordem de valor

1. Capex enxuto: −R$ 81 mil de capital, +8,3 pontos de TIR. A maior alavanca, e a única que não custa nada: adiar o box de alta pressão e os aspiradores para o mês 6 pagos pelo caixa, pátio de 150 m² em vez de 300 m², fachada mais simples, contingência de 5%. **Não corte a câmera de placa** — ela é a trava do plano Ilimitada (seção 6).

2. Dívida de R$ 120 mil: −R$ 99 mil de capital, +4,7 pontos de TIR. Alavancagem funciona aqui porque o projeto rende 34% desalavancado contra 21% de juro. **Mas é uma troca, não mágica:** o VPL cai de R$ 165 mil para R$ 136 mil, porque 21% é acima da TMA de 18%. Você troca R$ 8 mil de valor por R$ 99 mil de capital liberado. Com capital escasso, vale.

Onde buscar, em ordem de probabilidade real:

Fonte	Condição	Observação
Cooperativa de crédito local (Sicoob, Sicredi)	~21% a.a., 60 meses, 6 de carência	A mais provável para PJ nova em cidade do interior, com aval e relacionamento. **Comece por aqui.**
Banco comercial com aval	~26% a.a.	Caro: derruba o VPL para R$ 144 mil. Último recurso.
BDMG Pronampe investimento	Selic + 5,50% a.a. (≈19,5%), 72 meses, 12 de carência	Melhor condição do mercado, **mas o teto é 30% da receita bruta do ano anterior, limitado a R$ 250 mil.** PJ nova não tem receita anterior — **só entra no ano 2.**
BNDES Finame	Selic + 0,75% + spread do agente	Exige **máquina credenciada no BNDES**, ou seja nacional. A chinesa não entra. Ver 12.4.

A carência importa mais que a taxa: os meses 1 a 4 têm EBITDA negativo. Exija **pelo menos 6 meses de carência**, e prefira 12.

3. Pré-venda anual dos 80 fundadores: −R$ 24 mil de capital, e vale mais pelo que não é dinheiro. Oferta: 12 meses pelo preço de 11, a R$ 79 — R$ 869 à vista, contra R$ 1.044 de quem paga mês a mês. Oitenta fundadores são **R$ 69.520 no mês 0**.

O ganho de capital é modesto porque antecipa receita que depois não entra. O valor real é duplo: **prova a demanda antes de a máquina ser comprada**, e **trava a rotatividade por 12 meses** justamente no período de maior risco.

> **Cuidado jurídico.** Receber antes de entregar cria obrigação de devolução se a loja não abrir (CDC). Mantenha o dinheiro em conta separada, com devolução integral prometida por escrito e prazo de inauguração declarado. Se a campanha não atingir 80, **o plano é revisto antes da compra** — é exatamente para isso que ela existe.

4. Prazo do fornecedor: ~R$ 85 mil de float por ~100 dias, de graça. A condição usual é 30% na assinatura e 70% contra cópia do BL. Não reduz o capital total, mas desloca o pico. Peça por escrito junto das outras exigências da seção 13 (Fase 0).

11.3 O pró-labore adiado: a alavanca que só você pode decidir

Se você passar os **12 primeiros meses sem retirada**:

	Com pró-labore do mês 1	Sem retirada nos 12 primeiros meses
Capital a reservar	R$ 278.253	**R$ 229.942**
TIR do equity	36,3%	**41,8%**
VPL @ 18%	R$ 136.479	**R$ 136.489**

−R$ 31 mil de capital e +7,5 pontos de TIR. É a alavanca mais barata que existe e a única que depende só de você ter outra renda durante um ano. Se não tiver, **não faça** — sócio operador apertado é risco maior do que R$ 31 mil de capital.

Se usar, deixe explícito no contrato social: pró-labore de R$ 3.500 a partir do mês 13, com o valor dos 12 meses não retirados **não** acumulando como crédito contra a empresa.

11.4 A origem da máquina não é a alavanca que parecia

A hipótese era: comprar máquina nacional credenciada destrava o **BNDES Finame** (Selic + 0,75% + spread, até 100% do equipamento, até 10 anos), o que converteria R$ 122 mil de equity em dívida longa e barata. Testamos.

Máquina nacional a	Capex	Capital a reservar	TIR	VPL @ 18%
R$ 130.000	R$ 325.400	R$ 259.692	41,9%	R$ 160.703
R$ 150.000	R$ 345.400	R$ 262.416	39,3%	R$ 142.433
R$ 175.000	R$ 370.400	R$ 265.858	36,0%	R$ 119.594
rota chinesa, sem Finame	*R$ 328.000*	*R$ 278.253*	*36,3%*	*R$ 136.479*

Ponto de indiferença: máquina nacional a R$ 134.400. Acima disso, a rota chinesa com crédito de cooperativa vale mais — a vantagem do Finame é anulada pelo preço mais alto do equipamento. A chinesa posta em Piumhi custa R$ 132.600 com interface e kit de peças.

Conclusão honesta: não é a grande alavanca que eu supus. A rota nacional reserva de R$ 10 a R$ 16 mil menos de capital em todos os preços, então se o objetivo for puramente minimizar capital ela ganha por pouco — mas custa VPL.

Ainda assim, **faça as duas ligações** (Grupo MF e Covre, fabricantes brasileiros de lavadoras automáticas): pergunte se têm modelo **sem escova**, se é **credenciado no BNDES**, e o preço. Se vier abaixo de R$ 134 mil, troca a decisão. E há um ganho que não está na tabela: assistência técnica e peças no Brasil valem muito para a unidade que vai virar padrão da rede.

11.5 Os dois arranjos em aberto

Os dois ficam na mesa. Não são "o recomendado e uma variante": são duas decisões de caixa igualmente defensáveis, e a escolha entre elas não é financeira.

	Sem dívida — 100% equity	Com dívida de R$ 120 mil
Capex	R$ 328.000 (enxuto)	R$ 328.000 (enxuto)
Capital de giro	R$ 45.000	R$ 45.000
Dívida — cooperativa local	—	R$ 120.000 a ~21% a.a., 60 meses, 6 de carência
Pré-venda de 80 fundadores	R$ 69.520	R$ 69.520
Capital a reservar (equity)	**R$ 376.428**	**R$ 278.253**
1ª tranche, na assinatura	R$ 303.480	R$ 183.480
A chamar durante a rampa	R$ 71.473	R$ 92.531
TIR do equity	**32,4%**	**36,3%**
VPL @ 18% a.a.	**R$ 144.082**	R$ 136.479
Payback	33 meses	33 meses
EBITDA maduro	R$ 16.745/mês (31,0%)	R$ 16.745/mês (31,0%)

R$ 99 mil mais de capital e 4,7 pontos menos de TIR — mas R$ 7,6 mil MAIS de valor. A dívida a 21% a.a. custa mais que a TMA de 18%: ela compra eficiência de capital e vende valor. Em VPL é quase empate, e é por isso que a decisão não sai da planilha.

O que decide, já que o VPL não decide

Escolha 100% equity se:

- o dinheiro está disponível e não tem uso melhor nos próximos 5 anos;
- você prefere não dar **aval pessoal** — em PJ nova, a cooperativa quase sempre exige;
- a rampa pode atrasar dois meses sem que nada quebre. Com dívida, há parcela no mês 7 (depois da carência de 6) venha ou não venha assinante;
- você quer fechar o negócio em semanas, não meses. Negociar R$ 120 mil com cooperativa leva de 3 a 6 semanas e pode voltar com taxa pior, prazo menor ou carência de 3 meses em vez de 6.

Escolha equity + dívida se:

- o capital é escasso, ou tem uso melhor em outro lugar (inclusive segurar caixa para a Fase 2);
- você quer entrar com menos e preservar reserva pessoal durante a rampa;
- a cooperativa oferecer **pelo menos 6 meses de carência** e taxa até 24% a.a. Acima disso, a conta piora rápido: a 26% o VPL cai para R$ 143.985.

O que não muda entre os dois: o payback de 33 meses, o EBITDA maduro, o ponto de equilíbrio de 134 assinantes e o mínimo de ~400 para pagar a TMA. A estrutura de capital não muda a operação — muda só quem financia a espera.

O cap table em cada um

Na divisão escolhida (25 / 25 / 50 — ver 11.5b), com aporte proporcional e capital chamado em tranches:

	Sem dívida	Com dívida
Investidor A (25%)	R$ 93.738	R$ 69.003
Investidor B (25%)	R$ 93.738	R$ 69.003
Antonio (50%)	**R$ 187.476**	**R$ 138.006**
Total	**R$ 376.428**	**R$ 278.253**
TIR de todos	**32,4%**	**36,3%**

Todas as outras divisões (50/50, 33,33 × 3 e a de desempate), nos dois arranjos, estão em CENARIOS.md §2.

Uma recomendação, já que você vai ter de escolher

Leve os dois para a conversa com o investidor e deixe que o apetite dele desempate. É informação que ele vai pedir de qualquer forma, e mostrar as duas contas prontas vale mais do que defender uma. Na prática:

- Investidor que quer **colocar menos e entrar rápido** prefere o arranjo com dívida — e aceita que o negócio tenha uma parcela mensal.
- Investidor mais conservador, ou que estranha dívida em negócio novo, prefere 100% equity — e aceita pôr R$ 24,7 mil a mais por 25%.

Enquanto a proposta da cooperativa não chegar, **os dois seguem abertos**: o item de 15 dias da Fase 0 existe para transformar "≈21% a.a." em número real. Se a proposta vier pior que 24% a.a. ou com menos de 6 meses de carência, o 100% equity passa a ser a escolha por eliminação.

11.6 A divisão do equity — decidida em out/2026

O empreendedor optou por **50% para os dois investidores (25% cada) e 50% para ele**, com aporte proporcional. A tabela abaixo é do arranjo **com dívida**; a mesma divisão sem dívida está em 11.5, e as divisões 50/50 e 33,33 × 3 nos dois arranjos estão em CENARIOS.md §2.

	Por investidor (25%)	Os dois (50%)	Antonio (50%)
Compromisso	R$ 69.003	R$ 138.006	R$ 138.006
1ª tranche, na assinatura	R$ 45.870	R$ 91.740	R$ 91.740
TIR	**36,3%**	**36,3%**	**36,3%**
Payback	33 meses	33 meses	33 meses
Distribuição madura	R$ 3.350/mês	R$ 6.701/mês	R$ 6.701/mês
Caixa em 60 meses	R$ 148.862	R$ 297.723	R$ 297.723
Sobre o capital	2,14x	2,14x	2,14x
VPL @ 18%	R$ 39.162	R$ 78.324	R$ 78.324

Dinheiro igual, quota igual, retorno igual: 36,3% para os dois lados. É a estrutura mais simples de explicar e de vender — e é mais generosa com os investidores que a recomendação anterior (que dava a eles 48% por R$ 150 mil, ou seja, menos quota por mais dinheiro).

O retorno de 36,3% dos dois lados **depende do capital ser chamado em tranches**, proporcional à necessidade real. Se o investidor depositar os R$ 69 mil inteiros no dia da assinatura e o dinheiro ficar parado até a obra pedir, a TIR dele cai para **24,8%** — ainda boa, mas 14 pontos jogados fora por desenho ruim de contrato. A cláusula de chamada de capital não é burocracia: vale 14 pontos de TIR.

> **Ressalva de governança: 50/50 trava a sociedade, e isso tem de ser resolvido no papel.**
>
> Na Limitada as deliberações se contam por capital. A **50% exatos ninguém tem maioria** — e qualquer matéria que exija mais da metade fica parada se os dois lados discordarem. Não é hipótese remota: é a forma mais comum de uma sociedade de dois sócios morrer.
>
> Duas saídas, e as duas custam quase nada agora:
>
> 1. **Economia 50/50, voto 50,5%/49,5%** — o Antonio fica com meio ponto a mais apenas para desempate. A diferença no retorno é irrelevante (R$ 1,4 mil de capital); o efeito na governança é total. **É a recomendação.**
> 2. **50/50 exato, com cláusula de desempate escrita**: voto de qualidade do administrador sobre uma lista fechada de matérias operacionais, e cláusula *buy-sell* (quem propõe um preço aceita vender ou comprar por ele) para impasse em matéria estrutural. Funciona, mas exige advogado e disciplina de redação.
>
> O que **não** se faz é assinar 50/50 sem nenhuma das duas e descobrir o problema na primeira discordância séria. Isso também está no resumo para investidor, item 5 das proteções — dizer isso na entrada é o que faz o investidor confiar na estrutura.

11.7 As seis cláusulas que valem mais que a taxa

1. A marca fica na PJ 1, 100% sua, e o pedido no INPI é feito no nome dela — antes de os investidores assinarem. Esta é a cláusula mais valiosa deste documento. Se a marca estiver na PJ 2, você vendeu 48% da futura franqueadora por R$ 150 mil. A franqueadora vale, sozinha, **R$ 1,26 milhão de VPL** (BP-REDE.md seção 2). Os investidores estão comprando uma loja em Piumhi, não a rede.

2. Contrato de licença da PJ 1 para a PJ 2, assinado antes da entrada deles, com o royalty declarado e com carência. Sugestão: 0% nos primeiros 24 meses — não há serviço de franqueadora a pagar ainda — e 6% a partir do mês 25, igual a qualquer franqueado. Declarado na entrada é estrutura legítima; combinado depois é transferência entre partes relacionadas que eles podem contestar, e com razão.

3. Direito de preferência deles na primeira rodada da PJ 1. Eles financiaram o campo de provas; é justo e custa zero agora. Se quiser ser generoso e alinhar de verdade, 5% a 10% da PJ 1 para o grupo que entrou na Fase 1 resolve o assunto para sempre.

4. Capital chamado em tranches. R$ 183.480 na assinatura e o restante em chamadas de capital durante a rampa, com prazo de 15 dias e consequência clara para quem não atender. Aumenta a TIR deles e evita dinheiro parado em conta.

5. Retorno preferencial e opção de compra. Distribuições preferenciais aos investidores até recuperarem 1,0× o capital, depois pro-rata. E uma **opção de compra sua** sobre as quotas deles a partir do mês 36, pelo maior entre 2,0× o capital aportado e 4× o EBITDA dos últimos 12 meses. Protege a entrada deles e te deixa consolidar depois.

6. Governança enxuta. Você como administrador único. Matérias reservadas com quórum qualificado: venda de ativo relevante, novo endividamento acima de R$ 50 mil, mudança de objeto social, distribuição abaixo do mínimo, entrada de novo sócio. Relatório mensal com assinantes, lavagens/dia, churn e EBITDA — o mesmo painel que a rede vai usar depois.

11.8 Veículo e pendências para o contador e o advogado

Sociedade Limitada para a PJ 2, com acordo de quotistas separado do contrato social. É o que um investidor do interior entende e o que o banco aceita como garantia.

Se algum investidor não quiser aparecer no CNPJ nem ter exposição operacional, existe a **SCP (Sociedade em Conta de Participação)**, em que ele é sócio oculto. **Não feche sem parecer do contador:** o enquadramento tributário da SCP e a compatibilidade com o Simples Nacional têm regra própria e podem anular a vantagem.

Pendências que precisam de profissional habilitado antes da assinatura:

1. **Anexo III ou Anexo V do Simples** — vale R$ 47 mil por ano (seção 4).
2. **Tratamento do pró-labore** e da CPP dentro do DAS.
3. **Enquadramento da SCP**, se algum investidor pedir.
4. **Acordo de quotistas**: preferência, opção de compra, matérias reservadas, saída.
5. **Registro da marca no INPI em nome da PJ 1**, antes de qualquer assinatura.

12. O preço de fundador

Recomendação: R$ 79/mês no plano Ilimitada, travado por 24 meses, 80 vagas, com três limites de uso escritos. O preço está certo; o que falta no site são os limites.

12.1 Por que R$ 79

O custo variável é de R$ 5,47 por lavagem. Somando o Simples (10,8% efetivo no cenário base) e o meio de pagamento (1,5%), a margem de contribuição por assinante depende do preço **e do uso**:

Preço	4 lav/mês	6 lav/mês	8 lav/mês	10 lav/mês	12 lav/mês	15 lav/mês
R$ 69	38,65	27,72	16,79	5,85	**−5,08**	**−21,48**
R$ 74	43,03	32,10	21,17	10,24	**−0,69**	**−17,09**
R$ 79	**47,42**	**36,49**	**25,55**	**14,62**	**3,69**	**−12,71**
R$ 84	51,80	40,87	29,94	19,01	8,08	**−8,32**
R$ 89	56,19	45,26	34,32	23,39	12,46	**−3,94**
R$ 99 (tabela)	64,96	54,03	43,09	32,16	21,23	4,83

A escolha é entre duas coisas que se puxam: desconto que faz a pessoa decidir, e margem que sobrevive ao uso real.

- **R$ 79 é 20% abaixo da tabela.** É o desconto que lê como oferta de verdade — "de 99 por 79" — e ainda deixa R$ 36,49 de margem na premissa de 6 lavagens/mês.
- **R$ 69 custa R$ 28.800 em 12 meses** contra R$ 19.200 do R$ 79, e a margem zera em 11,1 lavagens/mês em vez de 12,7. São R$ 9.600 a mais de desconto para comprar uma decisão que, de quem já estava interessado, os R$ 79 já compravam.
- **R$ 89 é só 10% de desconto.** Não se sustenta como condição de fundador para quem está pagando por uma loja que ainda não existe.

O que o desconto custa, e o caixa que a pré-venda anual traz:

	R$ 69	R$ 74	R$ 79	R$ 84	R$ 89
Desconto, 12 meses	R$ 28.800	R$ 24.000	**R$ 19.200**	R$ 14.400	R$ 9.600
Uso em que a margem zera	11,1	11,9	**12,7**	13,5	14,3
Anual (12 pelo preço de 11)	R$ 759	R$ 814	**R$ 869**	R$ 924	R$ 979
Caixa dos 80 fundadores	R$ 60.720	R$ 65.120	**R$ 69.520**	R$ 73.920	R$ 78.320

12.2 Os três limites que faltam no site — e são o que protege o preço

Hoje o site vende "Ilimitada por R$ 79, travado enquanto a assinatura estiver ativa", sem nenhum limite escrito. **Isso é uma exposição aberta, não um detalhe de redação.** A R$ 79 a margem zera em 12,7 lavagens/mês. Três cláusulas resolvem:

1. **Uma placa, cadastrada no ato.** Sem isso a assinatura vira plano de família: dois ou três carros no preço de um. É o modo de abuso mais provável e o mais fácil de evitar.
2. **Uso pessoal, não comercial.** É o limite que mais importa em Piumhi. Um motorista de aplicativo lavando todo dia são 30 lavagens/mês: **R$ 164 de custo variável sobre R$ 79 de receita — prejuízo de R$ 85/mês naquele assinante.** Frota, táxi e aplicativo pagam plano próprio.
3. **Uma lavagem por dia.** É o padrão do setor, é fácil de explicar e não incomoda ninguém de uso normal.

Com os três, "ilimitada" continua verdade para o cliente comum e o pior caso realista fica em ~8 lavagens/mês, onde a margem ainda é de R$ 25,55.

12.3 "Travado para sempre" é o erro que não dá para desfazer

O site diz que o preço vale *enquanto a assinatura estiver ativa* — na prática, para sempre. A R$ 79 de hoje, com 5% de inflação ao ano, vale R$ 48 em dez anos. E os dois maiores custos variáveis — água e energia — sobem historicamente acima do IPCA; a própria correção da tarifa da CEMIG nesta revisão (de R$ 0,98 para R$ 1,11, 13% de uma vez) é a demonstração.

Recomendação: travado por 24 meses, depois reajuste anual pelo IPCA, com a condição de fundador mantida como desconto permanente sobre a tabela. O fundador continua sendo fundador — paga sempre ~20% menos que a tabela da época — mas a loja não fica com uma coorte de 80 assinantes congelados em um preço que o custo já deixou para trás.

Vinte e quatro meses é tempo suficiente para a promessa parecer séria e curto o bastante para a loja sobreviver a ela. É também, não por coincidência, o prazo em que a Fase 2 começa.

12.4 Quando cobrar

A pré-venda anual de R$ 869 traz R$ 69.520 ao mês 0 e é a alavanca de caixa da seção 11.3 — mas ela significa **receber de 80 pessoas por uma loja que ainda não está construída**. Em uma cidade de 36 mil habitantes, se a obra atrasar isso não é um problema de fluxo de caixa, é um problema de reputação que fecha o negócio antes de abrir.

Recomendação: a reserva é grátis e sem cobrança, como o site já diz. A cobrança do plano anual só é oferecida **depois que a máquina estiver fisicamente instalada e houver data de inauguração firmada** — na prática, umas três semanas antes de abrir. Isso adia o caixa da pré-venda do mês 0 para o fim da obra e reduz o efeito da alavanca; é o preço de não vender o que ainda não existe, e vale a pena pagá-lo.

Quem quiser antecipar o caixa de verdade tem a opção honesta do sinal simbólico (R$ 50 a R$ 100, abatido na primeira mensalidade, devolução por escrito a qualquer momento): derruba o número de reservas e sobe muito a conversão, porque a lista fica menor e real. Mas é dinheiro com obrigação de devolver — **não é equity e não entra como redução de capital no modelo.**

13. Fase 0 — os 90 dias antes de comprar a máquina

Prazo	Ação	Por que decide
7 dias	Baixar a planilha do Senatran e confirmar a frota de Piumhi	É a premissa de demanda do plano inteiro
7 dias	Busca de anterioridade no INPI e definição do nome	Trava o gasto com fachada e adesivagem
7 dias	Parecer do contador: Anexo III ou V, CNAE e tratamento do pró-labore	Vale R$ 47 mil por ano
15 dias	CEMIG: tensão no ponto e prazo de aumento de carga	Define 220 V ou 380 V no pedido da máquina
15 dias	SAAE: **tarifa do m³ acima dos 30** e **como o esgoto é cobrado** (o mínimo de 30 m³ por R$ 93,59 já está confirmado e não manda na conta — seção 4.1)	Linha de custo variável, para sempre
15 dias	Prefeitura: licença ambiental e exigência de caixa separadora	Pode mudar a obra civil inteira
30 dias	Três orçamentos locais de obra civil, elétrica e separadora	Valida ou derruba os R$ 399 mil
30 dias	Negociar o aluguel **com opção de compra** e prazo de 10 anos	Protege R$ 142 mil de benfeitoria
30 dias	Ligar para o distribuidor brasileiro do fabricante	Números reais de operação no Brasil
30 dias	**Site no ar e campanha dos 80 fundadores**	Transforma premissa de demanda em evidência
60 dias	Fechar o fornecedor: 60 Hz, tensão, Modbus, kit de peças, garantia	Destrava a obra e o cronograma
90 dias	Constituir a PJ da operação	Para contratar, faturar e emitir nota
7 dias	**Registrar a marca no INPI em nome da PJ 1, antes de qualquer conversa com investidor**	Sem isso você vende 48% da futura franqueadora por R$ 150 mil
15 dias	Cooperativa de crédito local: proposta de R$ 120 mil com 6 a 12 meses de carência	Libera R$ 99 mil de capital próprio
15 dias	Ligar para Grupo MF e Covre: têm modelo sem escova? é credenciado no BNDES? preço?	Abaixo de R$ 134 mil muda a decisão da máquina
30 dias	Acordo de quotistas com advogado e contrato de licença PJ 1 → PJ 2	Declarado na entrada é legítimo; combinado depois é contestável

A campanha de fundadores é o teste mais barato deste plano, e agora é também fonte de capital. Custa cerca de R$ 22 mil e responde à pergunta de R$ 278 mil. Se as 80 reservas não saírem em Piumhi — cidade onde você nasceu e tem rede — o problema não é a campanha.

A franqueadora não entra em nenhuma linha desta tabela. Ela é a Fase 2, e só começa a ser formatada quando esta unidade tiver doze meses de número auditável.